

# 개미 군집 행동을 모방한 자율 경로 탐색 AI 시뮬레이터

## (AI) 대전관저중학교 2학년 이룸 권지호

### I. 탐구의 필요성 및 목적

#### 1. 탐구의 필요성

개미는 개별적으로는 단순한 행동을 하지만 여러 개체가 함께 움직이면 먹이와 둥지 사이에 효율적인 이동 경로를 형성한다. 특히 개미가 이동하며 남기는 페로몬이 다른 개미의 이동에 영향을 준다는 점에 주목하였다.

#### 2. 탐구 목적

개미의 행동을 AI 시뮬레이션으로 구현하여, 개별 개미의 단순한 행동만으로 집단적인 경로가 형성되는 과정을 확인하고자 하였다. 또한 장애물이 있는 환경에서 개미들이 스스로 경로를 탐색하고 변화시키는 과정을 관찰하고자 하였다.

### II. 이론적 배경

#### 1. 개미 군집 최적화(ACO)

개미 군집 최적화는 실제 개미의 먹이 탐색 행동에서 착안한 최적화 알고리즘이다. 개미는 이동하면서 페로몬을 남기고, 다른 개미는 페로몬이 많이 남은 경로를 선택하는 경향을 보인다. 짧고 효율적인 경로는 반복적으로 이용되면서 페로몬이 축적되어 더욱 강화된다.

#### 2. 창발적 행동

개별 개미에게 복잡한 행동을 직접 지시하지 않아도 여러 개체가 상호작용하면서 집단적으로 복잡한 행동이 나타날 수 있다. 본 작품에서는 이를 컴퓨터 시뮬레이션으로 구현하였다.

### III. 탐구 방법 및 과정

- ① Python과 Pygame을 활용하여 개미 군집 시뮬레이션 환경을 제작하였다.
- ② 개미 75마리가 페로몬을 감지하고 이동 방향을 스스로 결정하도록 구현하였다.
- ③ 먹이를 발견하면 둥지로 돌아가며, 이동 경로에 페로몬을 남기도록 알고리즘을 설계하였다.
- ④ 장애물을 직접 배치하여 개미가 새로운 경로를 탐색하는 과정을 관찰하였다.
- ⑤ 반복 이동 벽 충돌 개미간거리를 고려하여 효율적인 경로 탐색이 가능하도록 개선하였다.

### IV. 연구 결과

실제 시뮬레이션을 실행한 결과, 개미들이 페로몬을 남기며 이동하는 모습은 확인되었다. 하지만 예상과 달리 개미들이 여러 방향으로 흩어져 주변을 탐색하기보다는 대부분 앞쪽으로 계속 이동하는 경향을 보였다. 장애물을 배치했을 때에도 다양한 우회 경로를 탐색하기보다는 장애물을 만난 개미가 제한적으로 방향을 바꾸는 모습이 주로 나타났다. 또한 페로몬이 경로에 표시되기는 했지만, 개미들이 이를 이용해 여러 경로를 비교하고 새로운 길을 찾아가는 과정은 뚜렷하게 나타나지 않았다. 따라서 이번 실험을 통해 기본적인 페로몬 이동은 구현되었지만, 다양한 방향으로 탐색하며 최적의 경로를 찾아가는 행동까지는 충분히 구현되지 않았음을 확인하였다.

### V. 결론 및 제언

파이썬을 활용해 개미의 이동과 페로몬 형성을 구현하고, 이동 규칙이 경로에 미치는 영향을 확인하였다. 앞으로는 새로운 방향을 탐색하는 기능을 추가하여 더 효율적인 경로를 찾도록 개선할 필요가 있다.